

Limites et continuité

T.V.I., points fixes et propriétés des fonctions continues

Par R. Abed • Professeur Agrégé de Mathématiques

Série : 20 exercices • difficulté croissante ★★★★★ → ★★★★★

“ Un point fixe est une intersection avec la première bissectrice.

— Maths Elites

Consignes. Exercices classés par difficulté croissante. Toute réponse doit être rigoureusement justifiée. Calculatrice non autorisée. Corrigé détaillé disponible séparément.

Exercice .1

Valeur intermédiaire barycentrique

★★★★★

Source : Classiques

Soit α, β deux nombres strictement positifs. f une fonction définie sur $[0, 1]$ telle que $f(0) \neq f(1)$.
Montrer que si f est continue sur $[0, 1]$, alors il existe $c \in [0, 1]$ tel que : $\alpha f(0) + \beta f(1) = (\alpha + \beta)f(c)$

Exercice .2

Moyenne pondérée de valeurs

★★★★★

Source : Classiques

f une fonction continue sur $[a, b]$.
 $x_1, x_2, \dots, x_n \in [a, b]$ et $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ des nombres réels positifs tels que : $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = 1$.
Montrer qu'il existe $c \in [a, b]$ tel que : $f(c) = \alpha_1 f(x_1) + \alpha_2 f(x_2) + \dots + \alpha_n f(x_n)$

Exercice .3

T.V.I. avec pôles aux bornes

★★★★★

Source : Classiques

Soit $a, b \in \mathbb{R}$, avec $a < b$. f une fonction continue sur $[a, b]$.
Montrer qu'il existe au moins un $c \in]a, b[$ tel que : $f(c) = \frac{1}{a-c} + \frac{1}{b-c}$

Exercice .4

T.V.I. généralisée et polynômes de degré impair

★★★★★

Source : Classiques

- f une fonction continue sur $\mathbb{R}$ tel que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.
Montrer qu'il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $f(c) = 0$
- Soit P un polynôme de degré impair. Montrer que l'équation : $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $\mathbb{R}$.

Exercice .5

Racine d'un polynôme de degré impair

★★★★★

Source : Classiques

Montrer que tout polynôme de degré impair admet au moins une racine dans $\mathbb{R}$.

Exercice .6

Théorème des valeurs intermédiaires

★★★★★

Source : DS 1 • modèle 6

Soit f une fonction continue sur le segment $[1; 2]$.

En appliquant convenablement le théorème des valeurs intermédiaires, montrer que :

$$(\exists c \in]1; 2[) : f(c) = \frac{1}{c-1} + \frac{\cos(c)}{2-c}$$

Exercice .7

Une équation de distances moyennes

★★★★

Source : Classiques

f une fonction continue sur $[0, 1]$. $a_1, a_2, \dots, a_n \in [0, 1]$.

Montrer que l'équation :

$$\frac{|x - a_1| + |x - a_2| + \dots + |x - a_n|}{n} = \frac{1}{2}$$

admet au moins une solution dans l'intervalle $[0, 1]$.

Exercice .8

Racines des sommes exponentielles tronquées

★★★★

Source : Classiques

Soit $n \in \mathbb{N}$, on considère les polynômes P_n définis par : $P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$

Montrer que P_n n'admet pas de racine si n est pair et P_n admet une unique racine si n est impair.

Exercice .9

Le problème du cycliste

★★★★

Source : Classiques

Un cycliste parcourt 30 km en une heure. Démontrer qu'il existe un intervalle de temps de 10 minutes tel que le cycliste a parcouru 5 km.

Exercice .10

Points fixes d'une fonction continue

★★★★

Source : Classiques

1. Soit f une fonction définie de $[0, 1]$ dans $[0, 1]$.
Montrer que si f est continue sur $[0, 1]$, alors il existe $c \in [0, 1]$, tel que $f(c) = c$.
2. Soit $a, b \in \mathbb{R}$, avec $a < b$. f une fonction définie de $[a, b]$ dans $[a, b]$.
Montrer que si f est continue sur $[a, b]$, alors il existe $c \in [a, b]$, tel que $f(c) = c$.

Exercice .11

Cordes horizontales de longueur un demi

★★★★

Source : Classiques

1. Soit f une fonction continue de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ telle que : $f(0) = f(1)$.
Montrer qu'il existe $c \in [0, \frac{1}{2}]$, tel que : $f(c + \frac{1}{2}) = f(c)$.
2. Soit $a, b \in \mathbb{R}$, avec $a < b$. f une fonction continue de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$, telle que $f(a) = f(b)$.
Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que : $f\left(c + \frac{b-a}{2}\right) = f(c)$.

Exercice .12

Point fixe sur $\mathbb{R}^+$

★★★★

Source : Classiques

f une fonction continue et positive sur $\mathbb{R}$ telle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} < 1$

Montrer qu'il existe au moins un $c \in \mathbb{R}^+$ tel que : $f(c) = c$

Exercice .13

Une équation fonctionnelle par T.V.I.

★★★★

Source : Classiques

f une fonction définie de $[0, 1]$ dans $[0, 1]$.

Montrer que si f est continue sur $[0, 1]$, alors il existe $c \in [0, 1]$ tel que : $f(c) + f(1 - c) = 2c$

Exercice .14

Cordes horizontales de longueur $1/n$

★★★★

Source : Classiques

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et f une fonction continue de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ telle que $f(0) = f(1)$.

Montrer qu'il existe $c \in [0, 1 - \frac{1}{n}]$ tel que : $f(c) = f(c + \frac{1}{n})$.

Exercice .15

Cordes de longueur 1 (I)

★★★★

Source : Classiques

Soit f une fonction continue de $[0, 2]$ dans $\mathbb{R}$, vérifiant : $f(0) = f(2)$.

Montrer qu'il existe $x_1; x_2 \in [0, 2]$ tels que : $x_2 - x_1 = 1$ et $f(x_2) = f(x_1)$.

Exercice .16

Cordes de longueur 1 (II)

★★★★

Source : Classiques

Soit f une fonction continue de $[0, 2]$ dans $\mathbb{R}$.

Montrer qu'il existe $x_1; x_2 \in [0, 2]$ tels que : $x_2 - x_1 = 1$ et $f(x_2) - f(x_1) = \frac{1}{2} (f(2) - f(0))$.

Exercice .17

Cordes de longueur 1 (III)

★★★★

Source : Classiques

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et f une fonction continue de $[0, n]$ dans $\mathbb{R}$.

tel que : $f(0) = f(n)$.

Montrer qu'il existe $x_1; x_2 \in [0, n]$ tels que : $x_2 - x_1 = 1$ et $f(x_2) = f(x_1)$.

Exercice .18

Écart minimal entre deux fonctions continues

★★★★

Source : Classiques

Soit $a, b \in \mathbb{R}$, avec $a < b$. f, g deux fonctions définies sur $[a, b]$.

Montrer que si f et g sont continues sur $[a, b]$, telles que : $\forall x \in [a, b], f(x) < g(x)$ alors il existe $\alpha > 0$ tel que : $\forall x \in [a, b], f(x) + \alpha \leq g(x)$

Exercice .19

Domination multiplicative

★★★★

Source : Classiques

Soit $a, b \in \mathbb{R}$, avec $a < b$. f, g deux fonctions définies sur $[a, b]$.

Montrer que si f et g sont continues sur $[a, b]$, telles que : $\forall x \in [a, b], f(x) > g(x) > 0$ alors il existe $\lambda > 1$ tel que : $\forall x \in [a, b], f(x) \leq \lambda g(x)$

Exercice .20

Une condition de parité

★★★★

Source : Classiques

Soit f une fonction continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que : $\forall x \in \mathbb{R}, f(|x|) = |f(x)|$.

Montrer que $|f|$ est paire, puis que f est paire dès qu'elle est à valeurs positives.

★★★

Fin de la planche — Corrigé détaillé disponible séparément